Задания. Раздел 1

1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

   su – user1

```
root@eltex-practice2-pg2-v13:~# su - user1
You are required to change your password immediately (password expired).
New password:
Retype new password:
You must choose a longer password.
New password:
Retype new password:
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ S
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков

   выполнения

   ps -eLo nlwp | awk 'NR>1 && $1>1' | wc -l

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ ps -eLo nlwp | awk 'NR>1 && $1>1' | wc -l
41
```

3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:

   • удалите поля VIRT, RES, SHR;

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13: ~
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
   Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
   'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process Id            LXC      = LXC container name
* USER     = Effective User Name   RSan     = RES Anonymous (KiB)
* PR       = Priority              RSfd     = RES File-based (KiB)
* NI       = Nice Value            RSlk     = RES Locked (KiB)
  VIRT     = Virtual Image (KiB)   RSsh     = RES Shared (KiB)
  RES      = Resident Size (KiB)   CGNAME   = Control Group name
  SHR      = Shared Memory (KiB)   NU       = Last Used NUMA node
* S        = Process Status        LOGID    = Login User Id
* %CPU     = CPU Usage             EXE      = Executable Path
* %MEM     = Memory Usage (RES)    RSS      = Res Mem (smaps), KiB
* TIME+    = CPU Time, hundredths  PSS      = Proportion RSS,  KiB
* COMMAND  = Command Name/Line     PSan     = Proportion Anon, KiB
  PPID     = Parent Process pid    PSfd     = Proportion File, KiB
  UID      = Effective User Id     PSsh     = Proportion Shrd, KiB
  RUID     = Real User Id          USS      = Unique RSS, KiB
  RUSER    = Real User Name        ioR      = I/O Bytes Read
  SUID     = Saved User Id         ioRop    = I/O Read Operations
  SUSER    = Saved User Name       ioW      = I/O Bytes Written
  GID      = Group Id              ioWop    = I/O Write Operations
  GROUP    = Group Name            AGID     = Autogroup Identifier
  PGRP     = Process Group Id      AGNI     = Autogroup Nice Value
  TTY      = Controlling Tty       STARTED  = Start Time from boot
  TPGID    = Tty Process Grp Id    ELAPSED  = Elapsed Running Time
  SID      = Session Id            %CUU     = CPU Utilization
  nTH      = Number of Threads     %CUC     = Utilization + child
  P        = Last Used Cpu (SMP)   nsCGROUP = CGRP namespace Inode
  TIME     = CPU Time              nsTIME   = TIME namespace Inode
```

   • добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было

показано после поля USER;

```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
   Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
   'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process Id            LXC      = LXC container name
* USER     = Effective User Name   RSan     = RES Anonymous (KiB)
* RUSER    = Real User Name        RSfd     = RES File-based (KiB)
* PR       = Priority              RSlk     = RES Locked (KiB)
* NI       = Nice Value            RSsh     = RES Shared (KiB)
  VIRT     = Virtual Image (KiB)   CGNAME    = Control Group name
  RES      = Resident Size (KiB)   NU       = Last Used NUMA node
  SHR      = Shared Memory (KiB)   LOGID    = Login User Id
```

4. В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в

состоянии запроса текущего пароля

passwd

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5. Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:

• выведите все процессы, для которых реальным пользователем

является пользователь, которым вы вошли в сеанс;

```
top - 09:43:09 up 18 days,  1:15,  2 users,  load average: 0.03, 0.01, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1001.2 free,    542.6 used,   2668.4 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3373.4 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 103174 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
 103603 user1     user1     20   0 R   0.0   0.1   0:00.03 top
 103684 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
```

• найдите процесс, запущенный командой passwd;

```
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 103708 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

• отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3

(SIGQUIT), 9(SIGKILL)

```
Send pid 103708 signal [15/sigterm] 3
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 103708 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
 103712 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0
 103715 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker/u4:1-events_power_efficient
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
```

6. Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

   vim ~/file_task3.txt

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
```

7. Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

   sleep 600

   jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

8. Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым
   bg %2

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
```

9. Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

   jobs -l

   renice 10 103718

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ jobs -l
[1]+ 103716 Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]- 103718 Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ renice 10 103718
103718 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
103718	user1	30	10	5684	2048	2048	S	0.0	0.1	0:00.00	sleep

11. Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
```

12. Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ kill -15 %2
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

    trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT

    Ctrl+c

    Ctrl+\

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
Меня голыми руками не возьмёшь!$ ^C

Меня голыми руками не возьмёшь!$ ^\
```